DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2025.08.18

·专家共识·

移动医疗在HIV/AIDS患者抗病毒治疗依从性管理中应用的专家共识

刘颖[1]，黄海涛[1]，张辽[1]，吕玮[2]，赵红心[3]，汤后林[4]，孙丽君[5]，马伟[6]，潘晓红[7]，郭磊[8]，黄莺[9]，董宁[10]，韩晶[3]，张林[10]，董薇[4]，邵英[5]，李建维[5]，陈立宇[1]，邓蓉[1]，马萍[11]，曾亚莉[12]，卢姝姝[13]，付莉[14]，吕春容[14]，杨彤彤[14]，杨晓静[14]，幸继红[15]，季艳萍[16]，陈红[1]

（1.四川大学华西医院，成都 610041；2.北京协和医院，北京 100730；3.首都医科大学附属北京地坛医院，北京 100015；4.中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心，北京 102206；5.首都医科大学附属北京佑安医院，北京 100069；6.山东大学公共卫生学院，济南 250100；7.浙江省疾病预防控制中心，杭州 310050；8.电子科技大学计算机科学与工程学院，成都 611731；9.浙江大学医学院附属第一医院，杭州 310003；10.复旦大学附属公共卫生临床中心，上海 200433；11.天津市第二人民医院，天津300192；12.四川省疾病预防控制中心，成都 610041；13.温州市中心医院，浙江 温州 325099；14.成都市公共卫生临床医疗中心，成都 610066；15.西昌市疾病预防控制中心，四川 西昌 615000；16.哈尔滨医科大学第四附属医院，哈尔滨 150001）

摘要：在艾滋病已转变为慢性可控疾病的背景下，提高HIV/AIDS患者cART的依从性已成为实现长期治疗效果和公共卫生目标的关键，亟需探索更高效、可持续的干预策略。当前数字技术发展为艾滋病治疗，优化管理流程，提升治疗效果提供更加全面、智能、高效的支持，本文旨在总结移动医疗（mHealth）在HIV/AIDS患者cART依从性管理中应用的现状及启示，通过综述当前的研究和实践证据，遵循WHO指南制订手册提供的方法与原则，根据专家讨论意见，提出mHealth在护理中的应用方式，采用GRADE证据质量分级与推荐级别进行推荐，以期为未来护理人员采用mHealth的方式提高HIV/AIDS患者cART依从性提供参考和依据。

关键词：移动医疗；艾滋病病毒感染者/艾滋病患者；抗病毒治疗；依从性；技术载体；效果监测指标

中图分类号：R 512.91；R 373.9 **文献标志码：**A **文章编号：**1672-5662（2025）08-0902-08

Expert consensus on the application of mobile health for managing antiretroviral therapy adherence among people living with HIV/AIDS

LIU Ying[1], HUANG Haitao[1], ZHANG Liao[1], LYU Wei[2], ZHAO Hongxin[3], TANG Houlin[4], SUN Lijun[5], MA Wei[6], PAN Xiaohong[7], GUO Lei[8], HUANG Ying[9], DONG Ning[10], HAN Jing[3], ZHANG Lin[10], DONG Wei[4], SHAO Ying[5], LI Jianwei[5], CHEN Liyu[1], DENG Rong[1], MA Ping[11], ZENG Yali[12], LU Shushu[13], FU Li[14], LYU Chunrong[14], YANG Tongtong[14], YANG Xiaojing[14], XING Jihong[15], JI Yanping[16], CHEN Hong[1]. (*1. West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, Sichuan, China; 2. Peking Union Medical College Hospital, Beijing 100730, China; 3. Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100015, China; 4. National Center for STD/AIDS Prevention and Control, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China; 5. Beijing Youan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100069, China; 6. School of Public Health, Shandong University, Jinan 250100, Shandong, China; 7. Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou 310050, Zhejiang, China; 8. School of Computer Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, Sichuan, China; 9. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, Zhejiang, China; 10. Public Health Clinical Center, Fudan University, Shanghai 200433, China; 11. Tianjin Second People's Hospital, Tianjin 300192, China; 12. Sichuan Center for Disease Control and Prevention, Chengdu 610041, Sichuan, China; 13. Wenzhou Central Hospital, Wenzhou 325099, Zhejiang, China; 14. Chengdu Public Health Clinical Center, Chengdu 610066, Sichuan, China; 15. Xichang Center for Disease Control and Prevention, Xichang 615000, Sichuan, China; 16. The Fourth Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin 150001, Heilongjiang, China*)

Corresponding author: CHEN Hong, Email: chong@scu.edu.cn

Supported by Key Research and Development Project of Sichuan Provincial Department of Science and Technology (2023YFS0045)

Abstract: As human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) transitions into a chronic, manageable condition, improving combination antiretroviral therapy (cART) adherence among people living with HIV/AIDS has

收稿日期：2025-05-07；**修回日期：**2025-07-18

基金项目：四川省科技厅重点研发项目（2023YFS0045）

第一作者简介：刘颖（1995-），女，重庆市酉阳县人，主要从事HIV患者的护理、骨科护理以及心理护理。

通信作者：陈红，Email：chong@scu.edu.cn

become crucial for achieving long-term treatment outcomes and public health goals. Thus, there is an urgent need to explore more efficient and sustainable intervention strategies. Advancements in digital technologies offer comprehensive, intelligent, and efficient support for optimizing treatment processes and outcomes in HIV/AIDS care. This expert consensus aimed to summarize the current applications and insights of mobile health (mHealth) for managing cART adherence among HIV/AIDS patients. By reviewing existing researches and practical evidences, and adhering to the methods and principles outlined in the World Health Organization guideline development manual, we integrates expert consensus to propose nursing specific approaches for implementing mHealth interventions. The GRADE system was employed to evaluate the quality of evidence and strength of recommendations, with the goal of providing a reference framework to guide nurses in enhancing cART adherence through mHealth solutions in the future.

Keywords: mobile health; HIV/AIDS; antiretroviral therapy; adherence; technological platform; outcome monitoring indicators

艾滋病是由HIV导致的慢性传染病，其在全球范围的快速传播仍然是主要公共卫生挑战[1]。世界卫生组织的最新统计数据显示，全球约有3 900万HIV感染者，有63万人死于HIV相关原因[1]。截至2024年12月底，我国报告现存HIV/AIDS患者1 355 017例[1-2]。HIV/AIDS患者需严格依从cART方案，以实现病毒抑制，并降低艾滋病相关病死率、耐药发生和HIV传播风险[3-4]。

cART依从性是决定治疗效果和病毒抑制的重要因素。依从性的定义为HIV/AIDS患者与医生合作，积极开展自我保健活动，主动参与cART（包括治疗方案的制定、药物选择、不良反应控制、随访干预、病毒载量监测等），遵照医嘱并实施治疗方案的程度[5]。随着HIV/AIDS患者接受cART人数的增加，如何长期保持cART依从性仍然是控制HIV流行的挑战[6-7]。多项研究报告显示，为达到最佳病毒抑制效果，cART依从率需达到95%以上[8]。不依从或依从不良的cART会导致HIV/AIDS患者的并发症增加、传播风险增加、医疗成本上升、病死率增高以及生活质量下降[9-10]。不良cART依从性常与社会污名、记忆力减退、药物不良反应、焦虑抑郁等心理问题、物质滥用和经济问题等相关[11]。因此，探索并应用便捷、成本低、广泛可接受的方法促进并保持HIV/AIDS患者的cART依从性，则可极大提升cART的治疗效果并为患者带来福祉。

信息技术的迅猛发展、互联网接入渠道的增加以及远程通信设施的普及，为利用远程健康医疗手段拓展全面的HIV护理服务提供了前所未有的机遇。基于移动医疗（Mobile Health，mHealth）的护理模式作为其中的重要形式，凭借其灵活性、精准性、互动性、便捷性和低成本等优势，为cART依从性的管理提供了新的路径[12-13]。研究表明，mHealth干预有助于提升HIV感染者的依从性和病毒学抑制率，部分研究显示通过短信提醒、APP管理等方式可将病毒抑制率提高至87%~90%，显著高于常规护理组的75%~80%[14-15]；同时，mHealth手段还可降低因依从性不足导致的耐药发生率[16-17]。然而，当前尚缺乏针对“mHealth在HIV/AIDS患者cART依从性管理中应用”的护理专家共识，导致一线护理人员在临床实践中缺乏统一、可操作的指导依据。为给基于移动医疗促进cART依从性的护理模式提供参考和建议，并发挥移动医疗在艾滋病治疗中的应用效果，在充分检索国内外相关证据并结合中国性病艾滋病防治协会专家组成员意见后拟定本共识，共识内容将围绕移动医疗在提高HIV/AIDS患者cART依从性中的应用现状、作用机制以及效果评价方面进行总结和推荐。本共识的制定严格按照指南研究与评价工具（The Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II，AGREE Ⅱ）[18]清单进行，制定组成员由来自传染病学、公共卫生、信息技术及患者代表等多领域的专家组成。采用德尔菲法专家咨询和专家共识会讨论后，最终形成一致意见。采用GRADE证据质量分级与推荐级别进行推荐[19]。

1 共识制订方法与流程

1.1 成立编写小组 共识制订小组由29名成员组成，涵盖多学科领域，包括：4名循证护理专家、4名HIV/AIDS护理专家、2名护理管理专家、14名HIV/AIDS疾病管理与控制专家、1名信息技术领域专家和4名博士研究生组成；文献检索以博士研究生为主要负责人，拟定证据检索方案、筛选和纳入文献、评价文献及证据质量、汇总及划分证据等级由循证护理专家进行指导，课题框架的拟定、函询专家的遴选、专家函询表格的制定以及结果整理分析由HIV/AIDS护理专家、疾病管理与控制专家、护理管理专家进行指导。

1.2 证据检索、提取及筛选

1.2.1 证据检索 以HIV/AIDS、Therapeutic Adherence and Compliance、Telemedicine、抗病毒治疗

（Combination antiretroviral therapy）、依从性（Adherence）、移动医疗（Mobile Health）作为主题词，以及其他延展词汇作为关键词进行检索，时间限定为2015年1月1日至2024年5月15日。检索的数据库包括国际指南协作网（Guidelines International Network，GIN）、BMJ Best practice、美国国立临床诊疗指南数据库（National Institute for Health and Care Excellence，NICE），美国内科医师学会（American College of Physicians，ACP）、苏格兰校际指南网络（Scottish Intercollegiate Guidelines Network，SIGN）、美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）、加拿大安大略注册护士协会（Registered Nurses Association of Ontario，RNAO）、美国国立生物技术信息中心（National Center for Biotechnology Information，NCBI）、新西兰卫生部（New Zealand Ministry of Health，MOH）、加拿大临床实践指南数据库（Canadian Medical Association's Clinical Practice Guidelines Database，GPG Info base）、日本医疗信息网络分发服务（Medical Information Network Distribution Service，Minds）、澳大利亚临床实践指南数据库（Australia National Health and Medical Research Council，NHMRC）、UpToDate、AIDS信息指南（AID Sinfo Guidelines，AIG）、医脉通、万方、知网、OVID、EMBASE、CINAHL、Web of science、PubMed。

1.2.2 纳入与排除标准 纳入标准：① 文献主题涉及与HIV/AIDS患者cART依从性管理以及mHealth在其中运用的相关研究；② 研究对象：年龄≥18岁的HIV/AIDS患者；③ 研究类型为诊疗指南、临床实践指南、最佳实践指南、专家共识、推荐实践、护理规范、证据综合、系统评价；④可获取全文 。排除标准：① 重复发表的文献；② 非中、英文文献；③ 报表、答复类及会议论文；④ 存在研究设计缺陷、质量差的文献。

1.2.3 证据提取、筛选及评价 初检共获得相关文献5 007篇，经逐层筛选后，最终纳入25篇文献。纳入研究包括指南10篇、循证实践1篇，证据标准框架1篇、系统评价12篇，专家共识1篇。采用不同的评价工具对不同类型的文献进行质量评价，包括采用临床指南研究与评价系统Ⅱ（appraisal of guidelines for research and evaluation Ⅱ，AGREE Ⅱ）评价纳入的指南和专家共识，采用AMSTAR（A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews）评价Meta分析的质量和可靠性。对于从文献中提取的各条证据，根据牛津循证医学中心（Oxford Centre for Evidence-Based Medicine，CEBM）使用的循证证据等级系统对证据等级进行划分[20]：1级证据包括系统评价或高质量随机对照试验（如多项同质性RCT的Meta分析为1a，单项设计完善的RCT为1b，"all or none" 情况为1c）；2级证据包括系统评价的队列研究（2a）、单项队列研究或设计质量较低的RCT（2b）及结果研究（2c）；3级证据为病例对照研究（其中系统评价为3a，单项研究为3b）；4级证据为病例系列或设计不良的队列/病例对照研究；5级证据则为专家意见或理论推测，缺乏直接临床研究支持。

1.3 编写共识初稿 将提取出的证据结合编写小组拟订的研究主题与框架形成共识初稿。证据汇总及合并的原则遵循：多条证据推荐且证据之间不冲突时，合并为1条证据；多条证据推荐且证据之间相互冲突时，遵循高等级、高质量、新发表的证据优先；仅有1条证据推荐来源的，采用此条证据。

1.4 编制专家函询问卷并进行专家函询 根据共识初稿编写专家函询问卷。函询表采用Likert-5级评分法（1分表示非常不重要，5分表示非常重要），用于评估各推荐意见的重要性及推荐等级，并征集修改建议。共进行1轮专家函询，采取电子版调查表进行发放和回收。专家纳入标准如下：1）在医疗机构或疾病预防控制中心从事HIV/AIDS护理或管理工作；2）本科及以上学历；3）副高级及以上专业技术职称；4）知情同意并自愿参与本研究。

1.5 专家共识会 全体编写小组成员线下参与专家共识会讨论，对专家咨询后修订的共识进行讨论和投票，最终所有专家同意通过本共识的最终版。

1.6 统计分析 采用SPSS 28.0软件进行统计分析，描述专家的一般情况时，使用均数、标准差、频次和百分比等指标。通过计算专家的积极系数、专家意见的集中程度及专家意见的协调程度，评估函询结果的权威性和可靠性。专家的积极系数由邀请函的应答率表示，专家的权威程度由专家权威系数体现。指标的重要性赋值和满分比用于衡量专家意见的集中程度，而指标的变异系数和肯德尔和谐系数则用于评价专家意见的协调程度。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 专家一般资料 给20名专家发出邀请，15名专家应答。专家分别来自9个省（市）的单位。

2.2 专家的积极系数、权威系数、意见集中程度及协调程度 专家会议的权威系数为0.915，表明咨询专家的权威程度较高，结果可信。每个指标的重要

性赋值分数为5分[4-5]，有25条指标满分比超过50%。专家意见的肯德尔和谐系数为0.854，说明专家的意见一致性很高。

2.3 专家修改意见 专家咨询中有10名专家提出修改意见，所有问题均在共识开发小组与专家讨论后达成一致并进行修改。

3 共识内容

3.1 共识适用范围 本共识适用于接受cART的成人HIV/AIDS患者（年龄≥18岁）[3]。

3.2 移动医疗技术推荐 移动医疗技术类别主要包括短信服务（Short Message Service，SMS），电话（Telephone Call），网络或网站（Web-based computer program），移动应用程序（Mobile Application，APP）和电子依从性监测设备（Electronic adherence monitor device）（Level 2a）。信息载体包括但不限于文字、图片、视频、音频[21]（Level 2a）。

3.2.1 *短信服务* SMS是mHealth中最常用的技术载体，已在多项Meta分析中证实是提高HIV/AIDS患者cART依从性的有效支持策略[12, 22]。一项网状Meta分析中证实了SMS在全球网络（*OR*=1.48，95%*CI*：1.00～2.16）和低中等收入国家网络中（*OR*=1.49，95%*CI*：1.04～2.09）均优于标准护理，能够有效提高HIV/AIDS患者的cART依从性[14]。SMS的双向通信渠道可实施解决患者的实时问题（Level 1a）[23-24]。

3.2.2 *电话* 电话主要通过给HIV/AIDS患者打电话的方式提醒患者服药和按时随访，或向患者提供电话咨询服务，询问患者在cART过程中的问题和症状，及时处理在服药过程中常见的不良反应，并针对依从性较差的患者提供个性化建议[23-24]。但在一项随机对照试验中显示，电话干预对HIV/AIDS患者的cART依从性提升差异无统计学意义；且既往Meta分析结果显示电话干预并不能提升cART依从性（Level 1b）[24-25]。

3.2.3 *网络或网站* 互联网提供的虚拟空间能够有效保护个人隐私，且基于网络或网站的健康教育和宣传干预措施具有隐蔽性，因此在HIV/AIDS患者中的接受度往往较高[26]。但这种基于网络或网站的护理干预，要求用户在一定程度上积极主动参与，以便在困难情况出现时发展和加强HIV/AIDS患者的自我调节技能。

3.2.4 *移动应用程序* 大部分的cART依从性管理依托于社交软件类型的APP展开，可以定期进行提醒服务，并可推送健康教育推文，主题包括但不限于cART效果管理、药物自我管理、压力管理、健康生活方式等；也有部分研究为提供更具有针对性的管理措施，设计并开发了新的APP以提供针对性的护理支持，拓展或搭建了新的功能模块，部分APP还可以起到监测和追踪患者cART依从性情况的功能[21, 27-28]。

3.2.5 *电子依从性监测设备* 智能药盒是具有代表性的电子依从性监测设备之一[28]，其不仅可以记录药物的取用时间，提醒患者按时服药，还可将数据传输给医疗提供者；通过监测瓶盖的开关时间以记录服药依从性的数据[29]。部分设备还设有独立的APP，患者则可在APP端口设置服药提醒并记录服药历史，将上述数据共享至护理人员。

专家推荐意见1：当前HIV/AIDS患者cART依从性管理的mHealth载体中，仅SMS的有效性已获得高级别证据支持。本共识推荐采用SMS作为主要技术载体，并强调通过双向通信提升护理效果（Level 1a）。同时建议根据患者偏好选择其他适宜的mHealth技术。本共识也鼓励临床护理人员积极探索多元化和创新性的mHealth技术，并开展高质量研究以证实其有效性和可行性。

3.3 提供护理措施的时机 除了明确mHealth在HIV/AIDS患者cART依从性管理中应用的技术载体之外，护理人员还需要明确干预的时机。目前的证据主要聚焦于SMS的发送频率及持续时间，每周发送一次SMS的干预效果优于常规护理，而每天发送个性化或普适性SMS的干预效果与常规护理差异无统计学意义[29]（Level 1a）。而对于干预持续时间而言，已有研究的干预持续时间浮动在6至12个月之间；Meta分析发现基于mHealth的cART依从性管理效果会随持续时间的增加而减弱（Level 2a），但目前尚无充分证据支持干预持续多久为最佳时间段[30]。

专家推荐意见2：本共识推荐mHealth干预频率为每周一次（Level 1a），持续时间以6至12个月的短期干预为主（Level 2a）；可根据患者随访安排，在随访前一周提醒患者下次检测日期及告知前次检测结果（Level 5）；频率和持续时间可依据患者需求及实际资源条件灵活调整（Level 5）。

3.4 提供移动医疗的应用场景 明确mHealth的应用场景对于有效提高HIV/AIDS患者cART依从性具有重要意义。目前研究中mHealth的应用场景主要包括家庭环境、社区卫生服务中心和专科门诊[31]。在家庭环境中，通过智能手机APP、短信或电话提醒等形式，帮助患者实现自我管理，定期跟踪药物服用情况，及时识别并干预可能的依从性问题[31, 32]（Lev-

el 1b)。社区卫生服务中心的应用场景则强调护理人员与患者的互动,通过面对面随访或远程视频咨询,为患者提供个性化支持,以提升cART依从性[32](Level 2a)。在专科门诊场景下,mHealth主要用于强化患者诊疗信息沟通,例如检查结果通知、个体化随访安排和健康教育指导等[33](Level 2b)。不同应用场景的效果比较研究较少,但已有证据表明家庭环境与社区卫生服务中心相结合的混合场景具有更好的依从性促进效果[31-32](Level 2a)。

专家推荐意见3:本共识推荐优先选择家庭与社区相结合的混合场景,利用智能手机APP、短信或电话实施cART依从性管理(Level 2a);专科门诊可重点加强患者药物咨询和个性化健康教育(Level 2b);具体应用场景应根据患者需求与资源条件灵活组合(Level 5)。

3.5 移动医疗提高cART依从性的护理措施 本共识在结合国内外证据及专家意见后,对mHealth提高cART依从性的护理措施进行了归纳总结,希望为护理人员制定相应的干预措施提供参考[30]。

3.5.1 全程管理 一旦确诊HIV/AIDS患者,患者就需要与治疗团队形成紧密联系,并转入由个案管理师和/或护理人员主导的全程管理,这可以帮助患者快速接入医疗服务和持续维持医疗过程(Level 5)。mHealth可以帮助HIV/AIDS患者形成较稳定的全程管理模式,建立与个案管理师的紧密接触,增加护理保留,使护理措施具有较高的可及性(Level 5)。

3.5.2 定时提醒 1)治疗提醒:通过mHealth的各类技术载体定时提醒患者服用药物、按时接受医学随访和完成相应检测,例如定时发送短信、智能药盒提醒服药、APP上设置提醒功能等,以帮助患者记住服药种类、剂型、剂量、时间,病毒载量检测时机、$CD4^+$T淋巴细胞检测时间、随访的时间以及其他治疗的时机(Level 2a)[30],也可以提醒患者cART依从性情况(近期是否出现漏服药行为),以确保cART的持续性。2)监测指标结果提醒:及时通知患者病毒载量的高低以及$CD4^+$T淋巴细胞计数的增加或减少(Level 5)。在实施定时提醒功能时应注意提醒功能的隐秘性。

3.5.3 健康教育 通过mHealth提供关于HIV/AIDS和cART的相关医学知识及教育,提高患者的健康素养。健康教育的内容包括但不限于(Level 5):1)cART的基本信息,包括但不限于治疗目标(实现和维持病毒抑制,减少HIV相关并发症并防止传播)、正确的随访时间、处方方案(包括剂量时间表和潜在不良反应)、正确的服药方法(服药的时间和方式)、影响药物吸收的原因(例如,使用酸抑制治疗、是否有特殊饮食需要注意)、HIV病毒载量和$CD4^+$T淋巴细胞计数的临床意义及治疗预期临床结果、不良事件的监测及处理以及体重的变化;2)并发症的识别和处理,包括但不限于常见的并发症类别、症状及处理原则,以及患者可以通过何种渠道获得支持;3)cART依从性不佳的健康教育,主要针对依从性不佳的患者,包括但不限于cART依从性的重要性、依从性不佳可能发展出的药物耐药性及处理方式、单次漏服等常见场景的应对方式、依从性差的预防和干预、保持HIV护理的重要性;4)社会心理综合关怀及支持,即监测患者的心理社会状态,说明心理健康状态对依从性的影响,及时提供心理社会支持和健康教育内容,心理健康问题的识别与转介。

3.5.4 信息支持 主要是在考虑HIV/AIDS患者隐私的情况下提供患者所需的各类医疗信息及相关资源:1)通过网络、网站或者APP构建在线信息支持社区,在患者自愿且有意愿的情况下,以加强HIV/AIDS患者支持群体的多样性,医护人员以及患者间可分享cART治疗经验并相互鼓励[21]。2)提供在线一对一医疗咨询服务或者专家预约服务,HIV/AIDS患者可以与多学科医护团队、个案管理师或者心理咨询师进行在线的交流和咨询,以及时处理在cART治疗中患者存在的困惑[30]。3)提供cART相关的医疗信息,包括但不限于cART药物和续方的获取过程、药房和门诊的交通情况、链接到适当的医学随访服务机构;一旦新报告HIV/AIDS患者就有随访医生24小时内主动与其联系。

3.5.5 自我管理 mHealth的信息获取、反馈和储存功能给HIV/AIDS患者提供了自我管理平台。其自我管理的方式包括但不限于:1)个人cART信息追踪,通过提供个人健康数据记录的功能,患者可以记录和跟踪自己的服药情况、症状和不良反应,以及病毒载量、$CD4^+$T淋巴细胞、体重等重要信息的时间变化曲线,以掌握cART治疗进展[30,34];2)定期评估和反馈cART依从性,给予依从性较好的患者正性激励,并探查个人的依从障碍。

3.5.6 数据分析和个性化推荐 1)利用大数据分析患者的服药模式,提供个性化的提醒和建议方案;2)通过移动设备收集和分析患者的健康数据,可以给医务人员提供实时反馈,方便护理人员追踪患者的实施cART依从性情况[35];3)在患者信息的自动输入下,药物选择和给药时间表应根据他们的日常活动

量身定制，并根据个人的需求和障碍量身定制改善依从性的方案，在制定方案时，收集患者个性化的因素（包括患者的作息时间、饮酒习惯、出差频率、家庭支持情况、服用其他药物习惯等），提供适宜的给药时间表。

专家推荐意见4：本共识推荐护理人员应用mHealth技术，对HIV/AIDS患者实施cART的全程管理、定时治疗提醒、持续健康教育、隐私保护下的信息支持、患者自我管理监测，以及数据分析与个性化推荐，从而显著增强患者的治疗依从性和疾病管理能力（Level 2a~5）。护理人员应根据患者需求，灵活整合上述措施，以确保护理的针对性和有效性。

3.6 评价指标 评价指标主要分为cART依从性直接评价指标和cART效果监测指标。

3.6.1 依从性直接评价指标

1）客观指标主要用于判断患者是否规范服药和规范随访。规范服药的指标主要通过HIV/AID患者实际服用的药物计数与实际处方药物剂量进行比较而计算。包括未预告药丸计数法（Unannounced Pill Counts，UPC）[36]和药片计数法（Pill Count）[37]。UPC指实际服药量与预期服药量的比例，药片计数法是在规定时间内计算患者实际服用药片数与应该服用药片数的比例。规范随访率的计算公式为患者实际参加的预定随访次数与预定的随访次数的比例。此外，常用的监测指标还有药房记录数据，包括开药记录和输液记录[38]。

2）cART依从性自我报告①视觉模拟量表（Visual Analog Scale，VAS）是用来评估患者对抗病毒药物依从性的主观感受程度[39]。这种量表通常用于衡量患者在特定时间段内（如过去一个月）对服药依从性的自我报告。在cART依从性评估中，患者被要求在0到100之间、以10为间隔的标尺上标记一个点，表示他们对服药依从性的感觉程度，0表示完全不依从，100表示完全依从。VAS量表是一种量化患者对药物依从性感受的工具，通过患者的标记位置来反映其对服药依从性的主观评估。②艾滋病临床试验组（The Adult AIDS Clinical Trials Group，AACTG）依从性问卷是由艾滋病临床试验组开发的一种用于评估患者药物依从性的问卷工具，在美国及其他国家运用广泛[40]。该问卷旨在系统地收集关于患者在治疗期的特定时间段内（例如过去一个月）服药行为和依从性的信息，涵盖了服药的频率、时长、剂量以及是否遵循治疗方案的各个方面。AACTG依从性问卷作为一种标准化的工具，有助于提高对HIV/AIDS患者cART依从性问题的诊断和管理水平，是临床实践中常用的重要评估工具之一，且该量表已有中文版本[41]。③艾滋病临床研究社区项目（The Community Programs for Clinical Research on AIDS，CPCRA）依从性自我报告问卷，也是全球标准的7 d回忆法，即要求患者回忆在过去的7 d中服药的量占处方药量的比例（100%、80%、50%、20%或0）[42-43]。

④患者自陈式（patients self-reported）方式主要是采用问卷调查或面对面访谈等形式方法让患者回顾过去4天、7天或一个月的药物服用情况，包括有没有漏服，有没有在固定的时间内服用，漏服药物的原因，是最为简单、快捷和方便[44]。缺点是部分患者为了迎合医生所希望的结果而谎报自己的服药行为，容易较高的估计患者的依从性，且受患者主观意志影响，存在不确定性和不稳定性。⑤药物事件监测系统（Medication Event Monitoring System，MEMS）不仅具有干预功能，还可同时监测患者cART依从性的效果。最常用的方法是智能药盒检测法，药盒盖子上往往装有电子监控装置，可以记录患者每次开盖服药的时间，这一数据可传送至APP或者其他网络端口[37，45]。根据记录的数据计算患者服药依从性的指标。有研究比较了上述几种方法与药物事件监测系统这一方法的优劣势发现，电子药盒监测评估依从性的结果与HIV病毒抑制有关。但是它的缺点为病人有时可以开一次盖取走多于一片的药物，对于病人要求较高，容易低估病人的依从性。而且电子药盒的成本较高，在我国较难形成广泛的应用。

专家推荐意见5：本共识推荐采用简单易行、临床应用广泛且具有预测治疗效果价值的自我报告法，评估mHealth在HIV/AIDS患者cART依从性管理中的效果（Level 2b）。

3.6.2 cART效果监测指标 根据中国艾滋病诊疗指南（2024年版）中对于cART疗效评价指标的推荐，cART的有效性主要通过三方面进行评估：病毒学指标、免疫学指标和临床症状，其中病毒学的改变是最重要的指标。研究者可将以下相关指标的监测功能嵌入mHealth的载体上，以实现连续和实施的监测效果指标[37]。（Level 5）

1）病毒学指标：患者血浆病毒载量即HIV-1核酸定量检测，这是cART效果监测的最主要指标，因此本共识推荐该指标（Level 1b）。2）免疫学指标：$CD4^+$T淋巴细胞计数。3）临床症状：观察患者临床症状是否有改变。

专家推荐意见6：本共识推荐将病毒载量、$CD4^+$ T细胞计数和临床症状变化纳入mHealth载体进行监测，其中病毒载量为首选监测指标（Level 1b）。

综上，基于现有研究和临床实践的证据，mHealth在HIV/AIDS患者cART依从性管理中展现了显著的优势。当前主要应用的技术载体包括SMS、电话、网络或网站、APP和电子依从性监测设备，通过这些平台或工具，患者能够便捷地获取所需的医疗服务和支持。专家共识认为，mHealth通过提供及时的服药提醒、丰富的健康教育资源、强有力的患者支持、便捷的自我管理工具以及个性化的数据分析和推荐，能够有效地提高患者的治疗依从性。在效果监测方面，共识建议采用患者自我报告的健康状态和病毒载量控制情况等指标来评估mHealth在HIV/AIDS患者cART依从性管理方面的效果。这些措施不仅优化了cART的治疗效果，还显著改善了患者的健康状况和生活质量。然而，本共识也存在一定局限性，所推荐的mHealth技术载体主要为当前相对成熟和传统的形式，未能充分涵盖新兴技术如人工智能、物联网、虚拟现实等在HIV/AIDS患者cART依从性管理中的潜在应用价值。未来研究应积极探索并验证这些新兴技术的应用效果，进一步扩大和丰富mHealth的技术内涵与应用场景，确保其在HIV/AIDS护理领域的持续创新与发展。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突。

参考文献：

[1] World Health Organization. HIV and AIDS [EB/OL]. (2024) [2025-06-15] https://www. who. int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids.

[2] 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 2024年12月全国艾滋病性病疫情 [J]. 中国艾滋病性病, 2025, 31(3): 225. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2025.03.01

[3] 中华医学会感染病学分会艾滋病学组，中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南（2024版）[J]. 中国艾滋病性病, 2024, 30(8): 779-806. DOI: 10.16505/j.2095-0136.2025.0001

[4] Africa Health Organisation. HIV and AIDS Fact Sheet [EB/OL]. (2020) [2025-06-15] https://aho. org/fact-sheets/hiv-and-aids-fact-sheet/.

[5] 刘聪, 刘普林, 姚中兆, 等. 提高HIV/AIDS抗病毒治疗依从性的理论模型研究 [J]. 中国热带医学, 2013, 13(3): 375-378. DOI: 10.13604/j.cnki.46-1064/r.2013.03.033.

[6] SPRAGUE C, SIMON SE. Understanding HIV care delays in the US South and the role of the social-level in HIV care engagement/retention: a qualitative study [J]. Int J Equity Health, 2014, 13: 28. DOI: 10.1186/1475-9276-13-28.

[7] PELLOWSKI JA, KALICHMAN SC, MATTHEWS KA, et al. A pandemic of the poor: social disadvantage and the U.S. HIV epidemic [J]. Am Psychol, 2013, 68(4): 197-209. DOI: 10.1037/a0032694.

[8] YOUN B, SHIREMAN TI, LEE Y, et al. Trends in medication adherence in HIV patients in the US, 2001 to 2012: an observational cohort study [J]. J Int AIDS Soc, 2019, 22(8): e25382. DOI: 10.1002/jia2.25382.

[9] BANGSBERG DR. Preventing HIV antiretroviral resistance through better monitoring of treatment adherence [J]. J Infect Dis, 2008, 197(Suppl 3): S272-S278. DOI: 10.1086/533415.

[10] LIMA VD, HARRIGAN R, BANGSBERG DR, et al. The combined effect of modern highly active antiretroviral therapy regimens and adherence on mortality over time [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2009, 50(5): 529-536. DOI: 10.1097/QAI.0b013e31819675e9.

[11] KUHNS LM, HOTTON AL, GAROFALO R, et al. An index of multiple psychosocial, syndemic conditions is associated with antiretroviral medication adherence among HIV-positive youth [J]. AIDS Patient Care STDS, 2016, 30(4): 185-192. DOI: 10.1089/apc.2015.0328.

[12] ESMAEILI ED, AZIZI H, DASTGIRI S, et al. Does telehealth affect the adherence to ART among patients with HIV? A systematic review and meta-analysis [J]. BMC Infect Dis, 2023, 23(1): 169. DOI: 10.1186/s12879-023-08119-w.

[13] 汤后林, 吕繁. 数字技术赋能艾滋病防控的应用、挑战与对策 [J]. 中国艾滋病性病, 2025, 31(3): 325-330. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2025.03.21.

[14] SUN L, QU MB, CHEN B, et al. Effectiveness of mHealth on adherence to antiretroviral therapy in patients living with HIV: meta-analysis of randomized controlled trials [J]. JMIR Mhealth Uhealth, 2023, 11: e42799. DOI: 10.2196/42799.

[15] POP-ELECHES C, THIRUMURTHY H, HABYARIMANA JP, et al. Mobile phone technologies improve adherence to antiretroviral treatment in a resource-limited setting: a randomized controlled trial of text message reminders [J]. AIDS, 2011, 25(6): 825-834. DOI: 10.1097/QAD.0b013e32834380c1.

[16] AUNON FM, WANJE G, RICHARDSON BA, et al. Randomized controlled trial of a theory-informed mHealth intervention to support ART adherence and viral suppression among women with HIV in Mombasa, Kenya: preliminary efficacy and participant-level feasibility and acceptability [J]. BMC Public Health, 2023, 23(1): 837. DOI: 10.1186/s12889-023-15638-3.

[17] FISCHER AE, HANIF H, STOCKS JB, et al. Mobile health intervention tools promoting HIV pre-exposure prophylaxis among adolescent girls and young women in sub-Saharan Africa: scoping review [J]. JMIR Mhealth Uhealth, 2025, 13: e60819. DOI: 10.2196/60819.

[18] BROUWERS MC, KERKVLIET K, SPITHOFF K, et al. The AGREE Reporting Checklist: a tool to improve reporting of clinical practice guidelines [J]. BMJ, 2016, 352: i1152. DOI: 10.1136/bmj.i1152.

[19] SCHÜNEMANN HJ, MUSTAFA R, BROZEK J, et al. GRADE Guidelines: 16. GRADE evidence to decision frameworks for tests in clinical practice and public health [J]. J Clin Epidemiol, 2016, 76: 89-98. DOI: 10.1016/j. jclinepi.2016.01.032.

[20] Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine: Levels of Evidence (March 2009)

［EB/OL］.（2009）［2025-06-16］https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/oxford-centre-for-evidence-based-medicine-levels-of-evidence-march-2009.

［21］ KURTH AE，SIDLE JE，CHHUN N，et al. Computer-based counseling program（CARE+ Kenya）to promote prevention and HIV health for people living with HIV/AIDS：a randomized controlled trial［J］. AIDS Educ Prev，2019，31（5）：395-406. DOI：10.1521/aeap.2019.31.5.395.

［22］ CHE PA MF，MAKMOR-BAKRY M，ISLAHUDIN F. Digital health in enhancing antiretroviral therapy adherence：a systematic review and meta-analysis［J］. AIDS Patient Care STDS，2023，37（11）：507-516. DOI：10.1089/apc.2023.0170.

［23］ KALICHMAN SC，KALICHMAN MO，EATON LA. Phone-delivered intervention to improve HIV care for young people living with HIV：trial to inform implementation and utility［J］. J Acquir Immune Defic Syndr，2023，94（3）：227-234. DOI：10.1097/QAI.0000000000003279.

［24］ SHET A，DE COSTA A，KUMARASAMY N，et al. Effect of mobile telephone reminders on treatment outcome in HIV：evidence from a randomised controlled trial in India［J］. BMJ，2014，349：g5978. DOI：10.1136/bmj.g5978.

［25］ KANTERS S，PARK JJH，CHAN K，et al. Interventions to improve adherence to antiretroviral therapy：a systematic review and network meta-analysis［J］. Lancet HIV，2017，4（1）：e31-e40. DOI：10.1016/S2352-3018（16）30206-5.

［26］ 唐璇，苏云鹏，何梅，等. 移动互联网自媒体平台在艾滋病防治中的应用［J］. 中国艾滋病性病，2023，29（6）：727-729. DOI：10.13419/j.cnki.aids.2023.06.25.

［27］ CÔTÉ J，ROULEAU G，RAMIREZ-GARCIA MP，et al. Effectiveness of a web-based intervention to support medication adherence among people living with HIV：web-based randomized controlled trial［J］. JMIR Public Health Surveill，2020，6（2）：e17733. DOI：10.2196/17733.

［28］ 张瑞玲，王玉英，郭建琳，等 基于移动医疗APP的HIV感染病人远程延续护理模式的构建与应用［J］. 护理研究，2022，36（3）：517-21. DOI：10. 12102/j. issn. 1009-6493. 2022. 03. 027.

［29］ GUO Y，XU ZM，QIAO JY，et al. Development and feasibility testing of an mHealth（text message and WeChat）intervention to improve the medication adherence and quality of life of people living with HIV in China：pilot randomized controlled trial［J］. JMIR Mhealth Uhealth，2018，6（9）：e10274. DOI：10.2196/10274.

［30］ ORRELL C，COHEN K，MAUFF K，et al. A randomized controlled trial of real-time electronic adherence monitoring with text message dosing reminders in people starting first-line antiretroviral therapy［J］. J Acquir Immune Defic Syndr，2015，70（5）：495-502. DOI：10.1097/QAI.0000000000000770.

［31］ LESTER RT，RITVO P，MILLS EJ，et al. Effects of a mobile phone short message service on antiretroviral treatment adherence in Kenya（WelTel Kenya1）：a randomised trial［J］. Lancet，2010，376（9755）：1838-1845. DOI：10.1016/S0140-6736（10）61997-6.

［32］ KAMULEGEYA LH，KAGOLO I，KABAKAARI B，et al. Technology-assisted interventions in the delivery of HIV prevention，care，and treatment services in sub-Saharan Africa：scoping review［J］. J Med Internet Res，2025，27：e68352. DOI：10.2196/68352.

［33］ DILLINGHAM R，INGERSOLL K，FLICKINGER TE，et al. PositiveLinks：a mobile health intervention for retention in HIV care and clinical outcomes with 12-month follow-up［J］. AIDS Patient Care STDS，2018，32（6）：241-250. DOI：10.1089/apc.2017.0303.

［34］ DEKOEKKOEK T，GIVEN B，GIVEN CW，et al. mHealth SMS text messaging interventions and to promote medication adherence：an integrative review［J］. J Clin Nurs，2015，24（19/20）：2722-2735. DOI：10.1111/jocn.12918.

［35］ MASON M，CHO Y，RAYO J，et al. Technologies for medication adherence monitoring and technology assessment criteria：narrative review［J］. JMIR Mhealth Uhealth，2022，10（3）：e35157. DOI：10.2196/35157.

［36］ HIMELHOCH S，KREYENBUHL J，PALMER-BACON J，et al. Pilot feasibility study of Heart2HAART：a smartphone application to assist with adherence among substance users living with HIV［J］. AIDS Care，2017，29（7）：898-904. DOI：10.1080/09540121.2016.1259454.

［37］ 程丽，张玉娟，胡健女，等. 杭州地区HIV感染孕妇孕期抗病毒治疗服药依从性特点分析［J］. 中华临床感染病杂志，2020，13（1）：5. DOI：10.3760/cma. j. issn. 1674-2397.2020. 01.014.

［38］ 高岩，崔元斌，龚一谦，等. HIV感染者/AIDS病人抗病毒治疗服药依从性管理相关循证指南的质量评价［J］. 护理研究，2020，34（3）：414-419. DOI：10.12102/j.issn.1009-6493.2020. 03.014.

［39］ GIORDANO TP，GUZMAN D，CLARK R，et al. Measuring adherence to antiretroviral therapy in a diverse population using a visual analogue scale［J］. HIV Clin Trials，2004，5（2）：74-79. DOI：10.1310/JFXH-G3X2-EYM6-D6UG.

［40］ CHESNEY MA，ICKOVICS JR，CHAMBERS DB，et al. Self-reported adherence to antiretroviral medications among participants in HIV clinical trials：the AACTG adherence instruments. Patient Care Committee & Adherence Working Group of the Outcomes Committee of the Adult AIDS Clinical Trials Group（AACTG）［J］. AIDS Care，2000，12（3）：255-266. DOI：10.1080/09540120050042891.

［41］ WANG HH，HE GP，LI XH，et al. Self-Reported adherence to antiretroviral treatment among HIV-infected people in Central China［J］. AIDS Patient Care STDS，2008，22（1）：71-80. DOI：10.1089/apc.2007.0047.

［42］ MANNHEIMER S，THACKERAY L，HULLSIEK KH，et al. A randomized comparison of two instruments for measuring self-reported antiretroviral adherence［J］. AIDS Care，2008，20（2）：161-169. DOI：10.1080/09540120701534699.

［43］ RUAN Y，XIAO XL，CHEN J，et al. Acceptability and efficacy of interactive short message service intervention in improving HIV medication adherence in Chinese antiretroviral treatment-naïve individuals［J］. Patient Prefer Adherence，2017，11：221-228. DOI：10.2147/PPA.S120003.

［44］ 姚娜. 西安地区HIV/AIDS患者ART依从性相关研究［D］. 第四军医大学，2015.

［45］ GILL CJ，SABIN LL，HAMER DH，et al. Importance of dose timing to achieving undetectable viral loads［J］. AIDS Behav，2010，14（4）：785-793. DOI：10.1007/s10461-009-9555-9.